

Sistema de clasificación de hologramas de glóbulos rojos para la
detección de anemia falciforme basado en técnicas de aprendizaje
automático

Anteproyecto del trabajo de grado para la obtención del título de
ingeniero físico

SANTIAGO OCHOA VILLEGAS

sochoav1@eafit.edu.co

TUTOR

CARLOS ALEJANDRO TRUJILLO

catrujilla@eafit.edu.co

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E
INGENIERÍA PREGRADO DE INGENIERÍA
FÍSICA

MEDELLÍN

2025

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
-------------------------------------	---

2.JUSTIFICACIÓN	3
3. ANTECEDENTES	4
4. OBJETIVOS	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
5. METODOLOGÍA.....	5
6.CRONOGRAMA	6
7. CRONOGRAMA.....	6
8. ALCANCE	7
9.PRODUCTO Y PROPIEDAD INTELECTUAL	7

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las metodologías de diagnóstico actuales para la anemia falciforme, si bien son precisas, presentan importantes desafíos técnicos y económicos. El análisis sanguíneo requiere la preparación de la muestra, tinción y la evaluación subjetiva de un citotecnólogo. Técnicas más definitivas como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o la electroforesis son costosas y requieren infraestructura de laboratorio que no está disponible universalmente. Estas barreras limitan la capacidad de realizar programas de cribado a gran escala. [1]-[3]

La tecnología de microscopía digital holográfica sin lente, o DLHM, ofrece una solución de hardware de bajo costo, que requiere solamente de una fuente puntual y una cámara digital facilitando su portabilidad. Sin embargo, la clasificación de estos patrones de difracción obtenidos sin reconstrucción es un desafío que persiste. Por lo tanto, el problema central de esta investigación es de naturaleza computacional y de clasificación de patrones [4]-[7]

La pregunta de investigación principal que guía este proyecto es:

¿Es posible desarrollar un sistema de clasificación basado en hologramas DLHM y aprendizaje automático que pueda diferenciar entre glóbulos rojos sanos y falciformes a partir de sus hologramas sin reconstruir?

2. JUSTIFICACIÓN

Desde la perspectiva tecnológica y científica, el proyecto aporta al avance de la imagenología computacional y del diagnóstico asistido por inteligencia artificial al explorar la sinergia entre la microscopía digital holográfica sin lente (DLHM) y las técnicas de aprendizaje automático. Los hallazgos relativos a las características holográficas más informativas no solo beneficiarán la detección de anemia falciforme, sino que también tendrán implicaciones para el análisis de otros tipos de células y patologías [7]-[9].

El enfoque de clasificar directamente los hologramas es importante desde la ingeniería física dado que la reconstrucción holográfica tradicional involucra transformadas de Fourier computacionalmente intensivas. Al trabajar

directamente con los patrones de interferencia, se preserva toda la información física original mientras se optimiza el procesamiento [7], [11].

3. ANTECEDENTES

La literatura reciente muestra un interés creciente en la aplicación de inteligencia artificial al diagnóstico biomédico, particularmente en la clasificación de células sanguíneas [7]–[9]. Numerosos estudios han empleado redes neuronales convolucionales (CNNs) para identificar glóbulos rojos en imágenes de microscopía, validando la viabilidad de la clasificación en este contexto [9], [16]. Sin embargo, estas aproximaciones dependen de sistemas de microscopía con lentes, que implican altos costos y limitaciones de acceso [2], [4], [5], [17].

En contraste, la microscopía digital holográfica sin lente (DLHM) ha surgido como una alternativa de bajo costo capaz de registrar hologramas con alta densidad de información que permiten reconstrucción numérica del campo. Investigaciones recientes han explorado la integración de DLHM con técnicas de aprendizaje profundo, alcanzando resultados prometedores en la detección de anemia falciforme [4], [5], [7]. No obstante, estos enfoques se basan principalmente en arquitecturas de tipo “caja negra”, lo que dificulta su interpretabilidad y su adopción en entornos clínicos.

La brecha identificada radica en la falta de estudios que analicen de manera sistemática qué dominios de características de los hologramas como textura, frecuencia y forma resultan más relevantes para la clasificación. Explorar estas representaciones no solo permitirá construir modelos precisos, sino también propuestas más interpretables y eficientes desde el punto de vista computacional [8], [9], [11].

Cabe resaltar que el estudiante proponente de este trabajo cuenta con un trasfondo académico y práctico en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial al procesamiento de imágenes médicas. Esta experiencia se consolidó a través de los cursos Proyecto Avanzado 1 y 2, en los cuales desarrolló modelos de aprendizaje profundo y métodos de procesamiento digital orientados al análisis de

imágenes médicas. Dichos antecedentes facilitan la implementación de arquitecturas de redes neuronales y técnicas de extracción de características, sino también con los desafíos de validación, reproducibilidad y evaluación en contextos.

4. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema de clasificación de hologramas de microscopia sin lentes para glóbulos rojos basado en técnicas de aprendizaje automático para la detección de la anemia falciforme.

Objetivos Específicos

1. Implementar un pipeline de preprocesamiento para hologramas DLHM que incluya escala de grises, redimensionamiento (512×512), normalización y realce de contraste (CLAHE), con filtrado en frecuencia cuando aplique, para optimizar la calidad de los datos de entrada.
2. Evaluar el desempeño de diferentes arquitecturas de aprendizaje automático en la clasificación de hologramas sin reconstruir de células sanguíneas para detectar anemia falciforme, utilizando un enfoque clásico basado en la extracción de características de textura, forma y frecuencias contenidas en los hologramas
3. Validar el rendimiento del sistema de clasificación final utilizando la validación cruzada anidada, midiendo métricas clave como el área bajo la curva ROC (AUC), la precisión balanceada, la sensibilidad y la especificidad.

5. METODOLOGÍA

Datos y adquisición (fuera del cronograma): Los hologramas empleados ya estaban disponibles, estos fueron adquiridos previamente en el montaje de DLHM del laboratorio de óptica y fotónica de la Universidad EAFIT bajo la supervisión de Carlos Trujillo. El conjunto incluye 300 hologramas de glóbulos rojos (≈50% sanos / 50% falciformes). Por esta razón la adquisición no figura en el cronograma

Preprocesamiento: Se implementará un pipeline en Python que estandariza cada holograma mediante: conversión a escala de grises, redimensionamiento a 512×512 píxeles, normalización de intensidades y realce de contraste con CLAHE para mejorar microtexturas relevantes [12].

Ingeniería de características y modelado: Para cada holograma se construirá un vector de rasgos que combine: textura mediante Local Binary Patterns (LBP) y GLCM, y frecuencia a partir de la FFT [8], [9]. Estos vectores alimentarán clasificadores basados en modelos lineales y de ensamble.

Evaluación y validación: El desempeño se estimará con validación cruzada anidada. Se reportarán ROC-AUC, PR-AUC, accuracy balanceada, recall (sensibilidad) y especificidad; además, se entregarán curvas y tablas de resultados siguiendo buenas prácticas para muestras limitadas [11].

Documentación: Se mantendrá documentación continua: estructura del repositorio, guías de ejecución, dependencias, versiones de librerías y scripts para entrenamiento, evaluación y generación de tablas/figuras.

6.CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el cronograma de actividades de acuerdo con la metodología para el desarrollo del proyecto separado en cuatro etapas

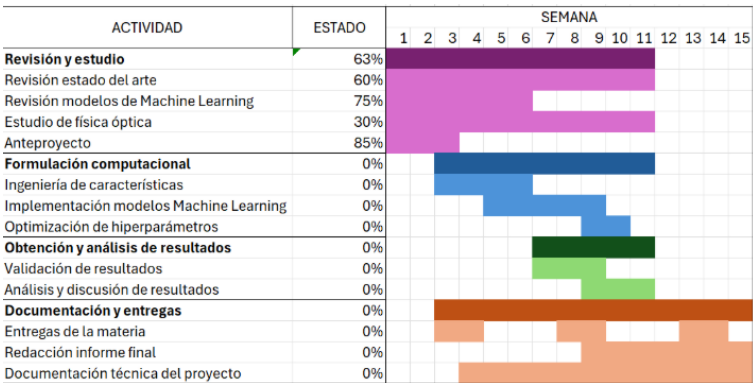


Figura 1. Cronograma del proyecto, elaboración propia

7. CRONOGRAMA

En la figura a continuación se presentan los recursos monetarios necesarios para un correcto desarrollo del proyecto

Presupuesto del proyecto				
Item	Costo unitario	Cantidad	Costo total	Financiación
Hora tutor	\$ 120,000	18	\$ 2,160,000.00	Universidad EAFIT
Hora estudian	\$ 35,000	192	\$ 6,720,000.00	Estudiante
Computador	\$ 5,000,000	1	\$ 5,000,000.00	Estudiante
		TOTAL	\$13,880,000.00	

Tabla 1. Presupuesto del proyecto, elaboración propia

8. ALCANCE

El alcance de este proyecto se limita al desarrollo y validación de un sistema de clasificación binaria basado en el análisis directo de hologramas de glóbulos rojos utilizando técnicas clásicas de aprendizaje automático. El proyecto no incluye el desarrollo del hardware de microscopía holográfica, la reconstrucción numérica de los hologramas, ni implementación de técnicas de aprendizaje automático.

9.PRODUCTO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Al término del proyecto se espera presentar un modelo de clasificación de anemia falciforme utilizando hologramas el cual cuente con alta precisión y sensibilidad permitiendo al usuario identificar rápidamente entre células sanas y enfermas. Tanto el código de entrenamiento como el modelo y la documentación se alojarán en un repositorio público de github.

Acorde al reglamento de propiedad intelectual de la universidad, [18] Los derechos patrimoniales y de explotación son cedidos a la Universidad EAFIT, según lo establecido. Los derechos morales son inalienables y por lo tanto pertenecen al autor principal y al tutor del proyecto.

REFERENCIAS

- [1] W. A. Arishi, H. A. Alhadrami, and M. Zourob, "Techniques for the Detection of Sickle Cell Disease: A Review," *Micromachines*, 2021

- [2] P. T. McGann and C. Hoppe, "The pressing need for point-of-care diagnostics for sickle cell disease: A review of current and future technologies," *Blood Cells, Molecules, and Diseases*, 2017
- [3] P. Shrestha et al., "Evaluation of low-cost techniques to detect sickle cell disease and β -thalassemia: an open-label, international, multicentre study," *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 2025
- [4] S. Amann, M. von Witzleben, and S. Breuer, "3D-printable portable open-source platform for low-cost lens-less holographic cellular imaging," *Scientific Reports*, 2019
- [5] C. Buitrago-Duque, B. Patiño-Jurado, and J. Garcia-Sucerquia, "Robust and compact digital lensless holographic microscope for label free blood smear analysis," *HardwareX*, 2023
- [6] J. Kim et al., "Single-shot three-dimensional morphology of biological cells in digital holographic microscopy using a physics-driven neural network," *Nature Communications*, 2025
- [7] T. O'Connor et al., "Deep learning-based cell identification and disease diagnosis using spatio-temporal cellular dynamics in compact digital holographic microscopy," *Biomedical Optics Express*, 2020
- [8] H. Sazak and M. Kotan, "Automated Blood Cell Detection and Classification in Microscopic Images Using YOLOv11," *Diagnostics*, 2024
- [9] L. Alzubaidi et al., "Deep Learning Models for Classification of Red Blood Cells in Microscopy Images to Aid in Sickle Cell Anemia Diagnosis," *Electronics*, 2020
- [10] A. Vabalas, E. Gowen, E. Poliakoff, and A. J. Casson, "Machine learning algorithm validation with a limited sample size," *PLOS ONE*, 2019

- [11] I. Tsamardinos et al., "Don't lose samples to estimation," Patterns, 2022
- [12] B. B. Singh et al., "Efficient Medical Image Enhancement using CLAHE," International Journal of Computer Applications, 2017
- [13] G. Dheepak et al., "Brain tumor classification: a novel approach integrating GLCM, LBP and composite features," Frontiers in Oncology, 2023
- [14] S. Barburiceanu, R. Terebes, and S. Meza, "3D Texture Feature Extraction and Classification Using GLCM and LBP-Based Descriptors," Applied Sciences, 2021
- [15] S. Alagu et al., "A novel deep learning approach for sickle cell anemia detection in human RBCs using an improved wrapper-based feature selection technique in microscopic blood smear images," Biomedizinische Technik, 2022
- [16] M. Darrin et al., "Classification of red cell dynamics with convolutional and recurrent neural networks: a sickle cell disease case study," Scientific Reports, 2023
- [17] A. Greenbaum, W. Luo, et al., and A. Ozcan, "Wide-field computational imaging of pathology slides using lens-free on-chip microscopy," Science Translational Medicine, 2014
- [18] U. EAFIT, Reglamento de Propiedad Intelectual, 2018. dirección: <https://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/reglamento-propiedad-intelectualenero-2018-1.pdf>.